

	Chaîne d'énergie : Distribution - Protection	Date :
Classe :	Gaine Technique Logement (GTL)	Nom :

Objectif : À l'issue de la leçon, vous serez capable d'identifier les différents constituants d'une GTL et d'en choisir les principaux éléments.

Liaison avec le référentiel :

Connaissances : Chaîne d'énergie : Distribution – Protection ; **Compétences :** C1 – C3 – C11 – C12

Situation : L'installation électrique du pavillon est maintenant réalisée, il faut raccorder l'ensemble des circuits, l'arrivée d'énergie et les éléments de communication dans la gaine technique logement. Comment est-elle constituée ? Où est-elle installée ? Comment sont choisis ses différents constituants ? Comment faire pour être conforme à la norme NF C 15-100 ?

La Gaine Technique Logement (GTL) centralise dans le logement :

- L'arrivée du réseau courant fort (réseau électrique),
- Les arrivées des réseaux courant faible (téléphone, télévision, internet),
- Le comptage,
- La distribution de l'énergie,
- La protection des circuits.

Elle gère également la distribution des circuits de communication et doit permettre des extensions futures de l'installation électrique.

C'est le cœur de l'installation électrique.

La norme NF C 15-100 impose une GTL dans :

- Les logements neufs (individuels et collectifs),
- Les logements en réhabilitation (rénovation totale avec modification des cloisons).

Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

1- Constitution de la GTL

• Le panneau de contrôle (courants forts)

Il est destiné à recevoir le point de livraison du fournisseur d'énergie.

Il comporte :

- le compteur d'énergie ❶,
- le disjoncteur de branchement ou disjoncteur abonné ❷.

• Le tableau de répartition principal (courants forts)

Il est destiné à recevoir :

- les dispositifs de protection différentiels ❸,
- les dispositifs de protection contre les surintensités ❹,
- les appareillages tels que télérupteur, minuterie, contacteur... ❺,
- une réserve de 20 % en prévision de futures extensions ❻,
- 2 socles PC 2 P + T (circuits dédiés pour alimenter les appareils de communication placés dans la GTL et protégés par un circuit dédié) ❼.

• Le tableau de communication (courants faibles)

Il est destiné à recevoir le point de livraison de l'opérateur de télécommunications (téléphonie, TV..., satellite, internet...). Il comporte :

- un DTI* (dispositif de terminaison intérieure) ❽

et éventuellement :

- un parafoudre de ligne téléphonique (PRC),
- un répartiteur téléphonique pour distribuer le signal téléphonique,
- un répartiteur coaxial pour la distribution de la télévision.



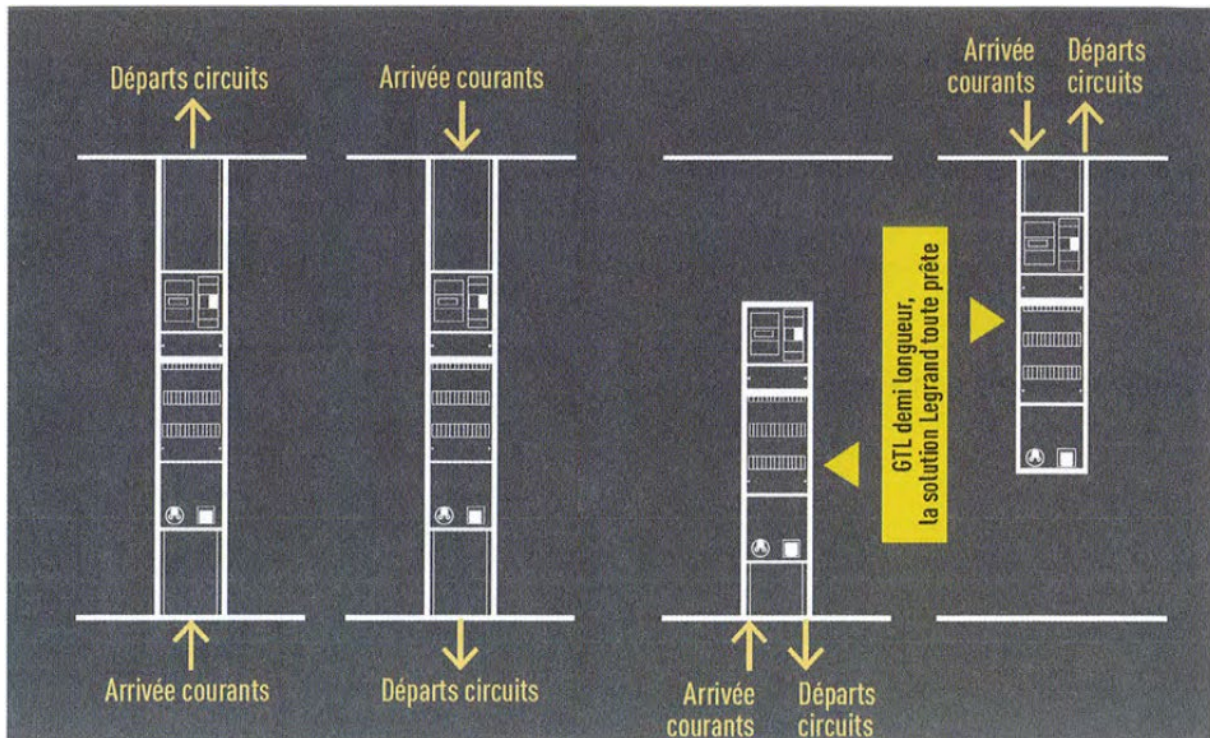
* Le DTI matérialise la limite physique entre le réseau de l'opérateur téléphonique et l'installation du logement.

Matérialisation de la GTL : elle peut être semi-encastrée, en saillie ou encastrée.

Chaine d'énergie : Distribution - Protection

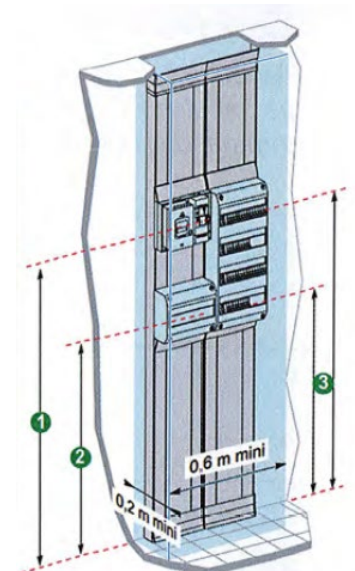
Gaine Technique Logement (GTL)

Exemples de raccordements des arrivées et départs sur la GTL.



Positionnement de la GTL : le positionnement des constituants de la GTL doit suivre les prescriptions suivantes.

	Dispositions normatives relatives à la NF C 15-100	Réglementations relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées
① Coupure d'urgence	• entre 0,9 et 1,80 m	• entre 0,90 et 1,30 m
② Organe de manœuvre des appareillage dans le coffret de réparation	• entre 0,9 m (0,5 m si accessible par une porte) et 1,80 m	• entre 0,75 m (0,5 m si accessible par une porte) et 1,30 m
③ Axe des socles de prise de courant du tableau de communication	• au-dessus de 0,05 m	• entre 0,05 et 1,30 m



Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

Emplacement de la GTL :

L'**ETEL** (Espace Technique Electrique du Logement) est un volume destiné à ne **contenir que la GTL**. Ce volume est défini du sol au plafond.

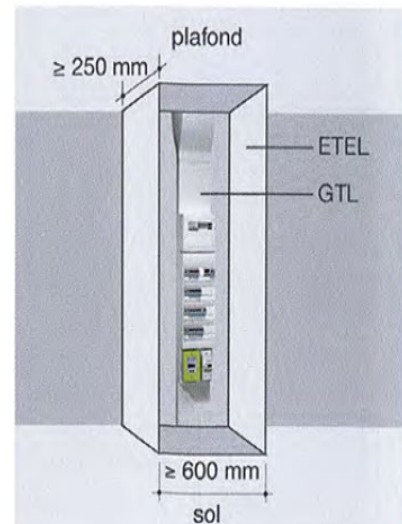
Dimensions minimales de l'ETEL : 600 mm x 250 mm .

Par dérogation, la largeur peut être réduite.

Largeur ETELmini = Largeur de la GTL + 100 mm .

L'ETEL doit être placé dans un emplacement facilement accessible : entrée de logement, circulation ou dégagement ; local technique.

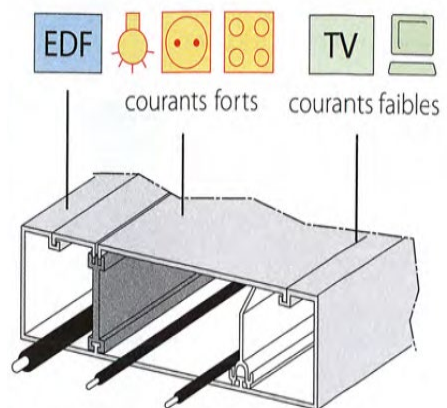
Emplacement non admis : entre deux paliers d'escaliers ; salle de bain ; salle d'eau ; local poussiéreux, humide, mouillé ou très conducteur ; local à risque (incendie, explosion, vapeurs corrosives, etc.) ; extérieur du logement.



Constitution des conduits :

D'après **la norme NF C 15-100**, le cheminement des réseaux de puissance et de communication doit se faire dans des conduits ou des compartiments de goulottes distincts. Pour cela, les fabricants de goulottes proposent des goulottes à compartiments :

- Le compartiment branchement : arrivée EDF avec couvercle séparé (NF C 14-100),
- Le compartiment courants forts (puissance protections et commandes),
- Le compartiment courants faibles (communications).



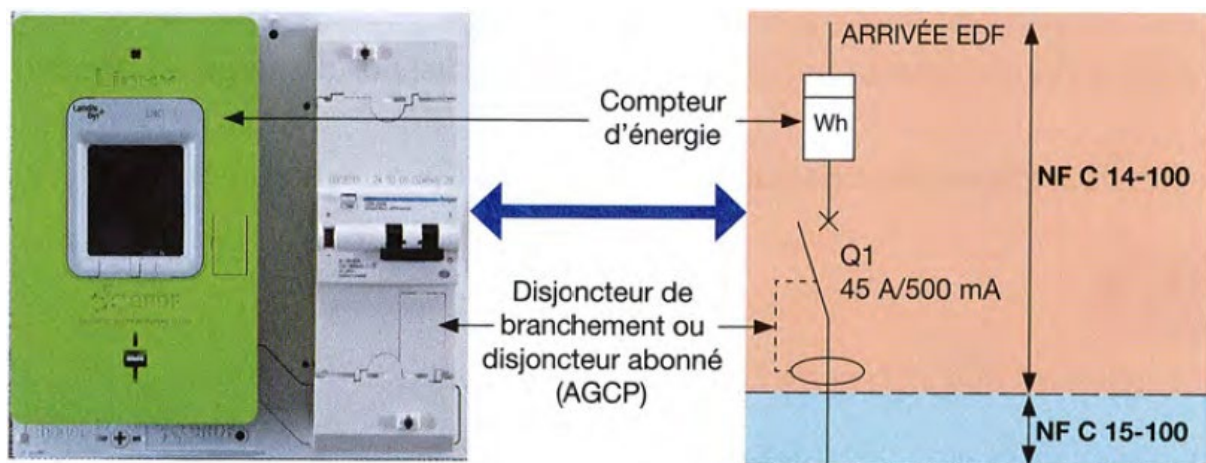
Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

2-Le panneau de contrôle

Le **panneau de contrôle** matérialise la limite de responsabilité entre le fournisseur d'énergie et les installations de l'utilisateur. C'est à partir du disjoncteur abonné que s'applique la norme **NF C 15-100**.

Il comporte un appareil destiné à facturer la consommation d'énergie (compteur d'énergie) et un appareil général de coupure et de protection (AGCP) par exemple un disjoncteur de branchement.



2.1 – le compteur d'énergie :

Le **compteur d'énergie** a pour rôle de mesurer la consommation d'énergie de l'installation. Il est toujours placé avant le disjoncteur général (il n'appartient pas à l'abonné).

Le fournisseur d'énergie utilise cette mesure pour réaliser la facturation de la consommation.



2.2 – le disjoncteur de branchement ou disjoncteur d'abonné :

Le disjoncteur de branchement est un disjoncteur différentiel sélectif **S**.

Il a pour fonction :

- De couper manuellement l'alimentation de toute l'installation,
- De protéger l'ensemble de l'installation,
- D'assurer la sécurité des personnes.

Il est **bipolaire** pour les installations monophasées et **tétrapolaire** pour les installations triphasées.



Chaîne d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

La sensibilité du dispositif différentiel intégré au disjoncteur de branchement devra être adaptée à la valeur de la prise de terre.

Dispositif différentiel $I_{\Delta n}$	Résistance de la prise de terre
650 mA	$\leq 77 \Omega$
500 mA	$\leq 100 \Omega$
300 mA	$\leq 167 \Omega$
100 mA	$\leq 500 \Omega$
30 mA	$\leq 500 \Omega$

La section des conducteurs assurant la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition est donnée dans le tableau ci-dessous.

Courant de réglage du disjoncteur de branchement (A)	Section minimale des âmes des conducteurs en cuivre (mm ²)
30	10
45	10
60	16
90	25

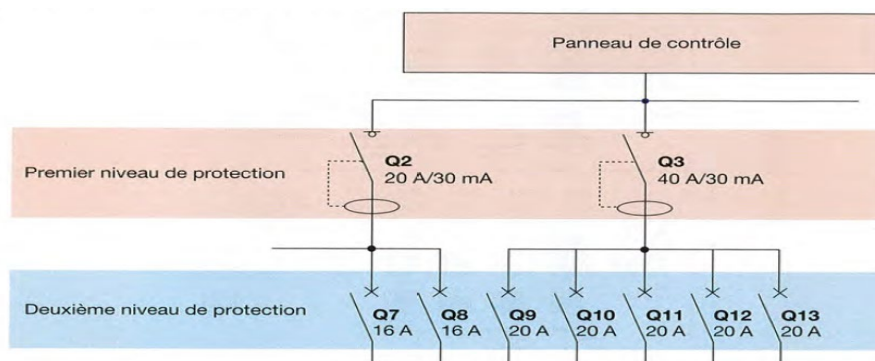
Le réglage du calibre du disjoncteur est effectué par le fournisseur d'énergie et dépend de l'abonnement choisi.

Remarque : en cas de dépassement de l'abonnement, il y a coupure automatique de l'installation.

3-Le tableau de répartition principal

Le **tableau de répartition** principal a pour fonction : de protéger les personnes ; de protéger l'installation ; de distribuer l'énergie électrique vers chaque circuit ; d'assurer les commandes.

La **protection d'une installation** est réalisée sur deux niveaux :



Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

3.1 – Premier niveau de protection (protection des personnes) :



Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par un interrupteur différentiel de sensibilité 30 mA.

Les DDR protègent les personnes contre :

- Les contacts indirects,
- Certains contacts directs.

D'après la **norme NF C 15-100**, le nombre d'interrupteur différentiels à installer dépend de la taille de l'installation électrique :

- Au minimum 2 interrupteurs différentiels,
- 8 circuits maximum par interrupteur différentiel.

Différents types de DDR

- **Type AC :**  détecte les fuites de courant sinusoïdaux.
- **Type A :**  continu pulsé. Protège le circuit spécialisé cuisinière ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge.
- **Type à Immunité Renforcée :**  **Hpi** ou **Si** ou **HI** réduit les cas de déclenchement intempestif lorsqu'il protège les équipements générant des perturbations (micro-informatique, congélateur).



Type AC



Type A



Type Hpi

3.2 – Second niveau de protection (protection des circuits) :



Disjoncteur bipolaire

Ce second niveau de protection est assuré par des disjoncteurs. Ils protègent chaque circuit de l'installation contre les surcharges et les courts-circuits.

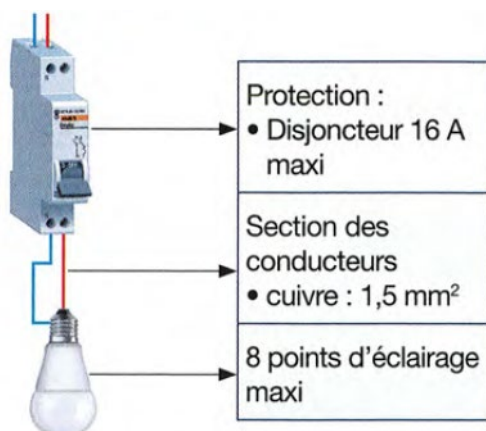
On distingue :

- Les circuits d'éclairages (point lumineux fixes),
- Les circuits de prise,
- Les circuits spécialisés.

Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

3.3 – Les circuits d'éclairage :



- Au minimum 2 circuits d'éclairage dans les logements comportant au moins deux pièces principales.
- Au minimum 1 circuit d'éclairage par pièce principale.

Nombre minimum de points lumineux par pièce

Pièce	Séjour	Cuisine	Chambre	Salle de bain	Circulations, WC et autres locaux	Extérieur
Nombre minimal	1	1	1	1	1	1
Position du point d'éclairage	au plafond	au plafond	au plafond	au plafond ou en applique selon le volume	au plafond ou en applique	entrée principale ou de service*

* 20 lux minimum pour les cheminements

Remarque : l'éclairage extérieur non attenant au bâtiment est considéré comme un circuit spécialisé. Pour les spots ou les bandeaux lumineux : 1 point d'éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.

Pour les prises commandées, la norme NF C15-100 impose :

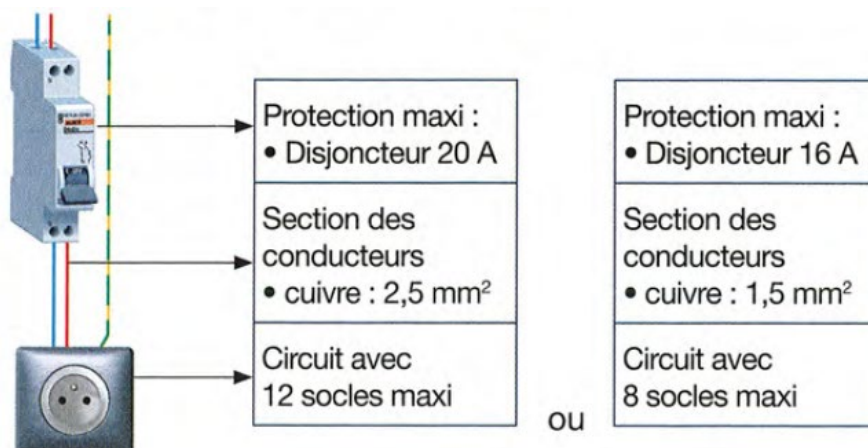
- L'utilisation de conducteur de 1,5 mm², âme en cuivre.
- 2 socles maxi situés dans une même pièce, commandés par interrupteur.
- L'utilisation d'un télérupteur pour commander plus de 2 socles.
- La protection d'un circuit par un disjoncteur 16 A.
- Chaque prise commandée compte pour un point lumineux.



Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

3.4 – Les circuits de « prise » :



Pièces	Nombre de prises de courant avec terre hors prises commandées ou spécialisées
Séjour	1 par tranche de 4 m ² avec un minimum de 5
Chambre	3
Cuisine	6, dont 4 en plan de travail
Autres pièces de plus de 4 m ² , hors WC	1

Remarque : un socle au moins doit être placé à proximité des prises de communication ou de télévision.

3.5 – Les circuits spécialisés :

Les circuits spécialisés alimentent un seul appareil de type gros électroménager.



La norme NF C15-100 impose un minimum de 4 circuits spécialisés pour alimenter chaque gros électroménager :

- **3 circuits** pour l'alimentation d'appareils de type : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four indépendant, congélateur (s'il n'a pas d'emplacement fixe).
 - Prise de courant 16 A.
 - Section des conducteurs de 2,5 mm², âme en cuivre.
 - Protection de chaque circuit par un disjoncteur 20 A.

Remarque : il convient de prévoir un circuit spécialisé avec un disjoncteur différentiel 30 mA – 20 A spécifique pour le circuit congélateur, de préférence à immunité renforcée, si son emplacement est fixe.

- **1 circuit cuisson**, pour l'alimentation d'une cuisinière ou d'une plaque de cuisson tout électrique seule.
 - Sortie de câble ou prise 32 A.
 - Section des conducteurs de 6 mm², âme en cuivre.
 - Protection du circuit par un disjoncteur 32 A ou une cartouche fusible 32 A.

Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

Autocollants pour le repérage des prises spécialisées



Récapitulatif :

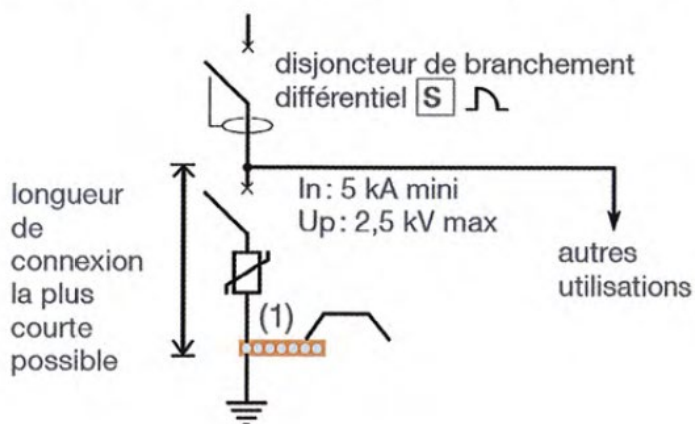
Nature du circuit	Section mini des conducteurs en cuivre en mm ²	Courant assigné maxi. In (en A) disjoncteur
Prise de courant 16 A 2P + T	2,5	20
	1,5	16
Prise de courant commandée 16 A 2P + T	1,5	16
Prise de courant spécialisée ou circuit spécialisé	2,5	20
VMC et VMR	1,5	2
Circuit d'asservissement tarifaire, fil pilote, gestionnaire d'énergie	1,5	2
Plaque de cuisson	6 mono 2,5 tri	32 20
Four indépendant	2,5	20
Éclairage	1,5	16

Nature du circuit	Section mini des conducteurs en cuivre en mm ²	Courant assigné maxi. In (en A) disjoncteur
Autres circuits (y compris le tableau divisionnaire)	1,5 2,5 4 6	16 20 25 32
Volets roulants	1,5	16
Chauffe-eau	2,5	20
Convecteurs, panneaux radiants (230 V)		
3 500 W	1,5	16
4 500 W	2,5	20
5 750 W	4	25
7 250 W	6	32
Plancher chauffant (230 V)		
1 700 W	1,5	16
3 400 W	2,5	25
4 200 W	4	32
5 400 W	6	40
7 500 W	10	50
Borne de charge ou socle de prises de courant 16 A	2,5	20
Borne de charge 32 A	10	40

Les **parafoudres** limitent le niveau des surtensions d'origine atmosphérique provenant du réseau de distribution, par contre, ils ne protègent pas contre les coups de foudre directs sur les bâtiments.



Parafoudre



Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

Place du parafoudre dans le tableau de répartition :

- Lorsque le parafoudre protège l'ensemble d'une installation, il est placé immédiatement sous le disjoncteur de branchement.
- Un parafoudre destiné à protéger un matériel sensible doit être installé en parallèle de son circuit d'alimentation et à proximité de ce matériel.

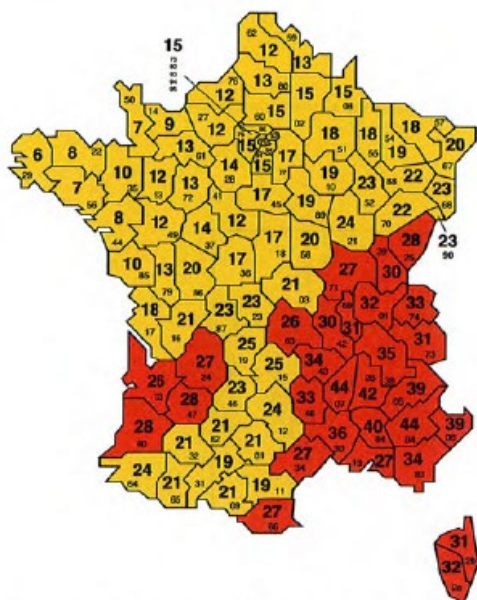
La protection contre la foudre prend en compte deux critères :

- La zone géographique (densité de foudroiement ou niveau kéraunique*).

Niveau kéraunique par département

 Nk $\leq$ 25

 Nk > 25.



- Mayotte : Nk = 39,8
- Guyane : Nk = 33,75
- Tahiti : Nk = 31,25
- Guadeloupe : Nk = 31
- Martinique : Nk = 26,75
- Réunion : Nk = 10
- Nouvelle Calédonie : Nk = 7,9
- Saint-Pierre et Miquelon : Nk = 5

Niveau kéraunique : prescription de la norme NFC 15 - 100

Équipement du bâtiment		Niveau kéraunique Nk	
		Nk $\leq$ 25 (AQ1)	Nk > 25 (AQ2)
Bâtiment équipé d'un paratonnerre		obligatoire	obligatoire
Ligne entièrement ou partiellement aérienne		Pas obligatoire	obligatoire
Ligne entièrement souterraine		Pas obligatoire	Pas obligatoire

* le niveau kéraunique Nk exprime la valeur moyenne annuelle du nombre de jours d'orage où l'on entend le tonnerre en un lieu donné.

Chaine d'énergie : Distribution - Protection

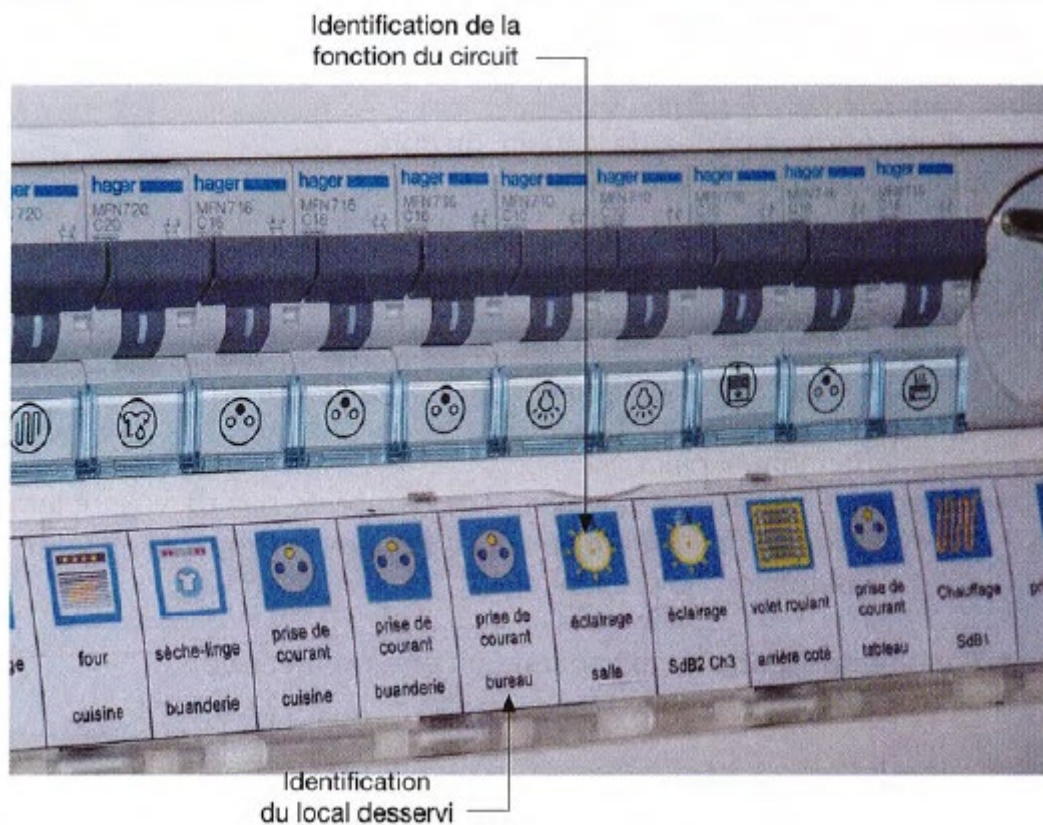
Gaine Technique Logement (GTL)

5-Le repérage

La norme NF C 15-100 impose le repérage de chaque appareil du tableau de répartition.

Il doit comporter les indications suivantes :

- La fonction du circuit (PC, éclairage, ...),



6-Les documents à fournir

La norme NF C15-100 impose de remettre à l'utilisateur de l'installation, au moins un schéma unifilaire comportant les indications suivantes :

- Nature et type des dispositifs de protection et de commande,
- Courant de réglage et sensibilité,
- Puissance prévisionnelle
- Nature des canalisations pour les circuits extérieurs, nombre et section des conducteurs
- Application (éclairage, prises, ...),
- Local desservi.

7- Prescription pour l'accessibilité aux personnes handicapées



Installation d'appareillage manuel de commande

Pièces principales

Il doit être placé près d'une porte, à portée de la main, du côté de l'ouvrant, à hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au-dessus du sol.



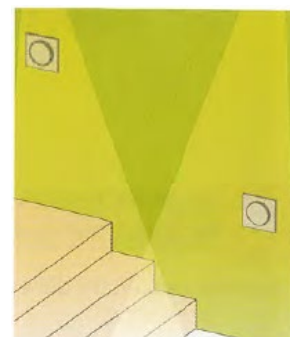
Couloirs et circulations

- Par dispositif de commande manuel placé :
 - A moins d'1 m de chaque accès, si ce dispositif ne comporte pas de voyant lumineux.
 - A moins de 2 m de chaque accès, si ce dispositif comporte un voyant lumineux.
- Par système automatique (détection de présence).

Lors de l'utilisation d'une temporisation, l'extinction doit être progressive.

Escaliers

Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tout escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone d'ombre, commandé aux différents niveaux desservis.



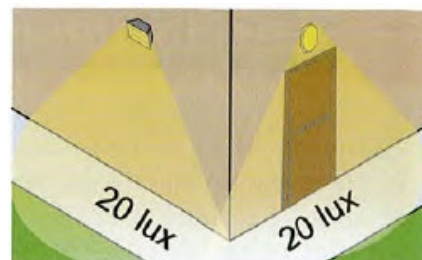
Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

Cheminements extérieurs

Un dispositif d'éclairage doit permettre d'assurer une valeur d'éclairement mesurée au sol d'au moins 20 lux en tout point du cheminement.

Ce dispositif d'éclairage peut être à commande manuelle ou automatique.



Locaux et équipements collectifs

Les dispositifs de commande et de contrôle d'accès doivent être :

- Repérés par un témoin lumineux,
- Situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

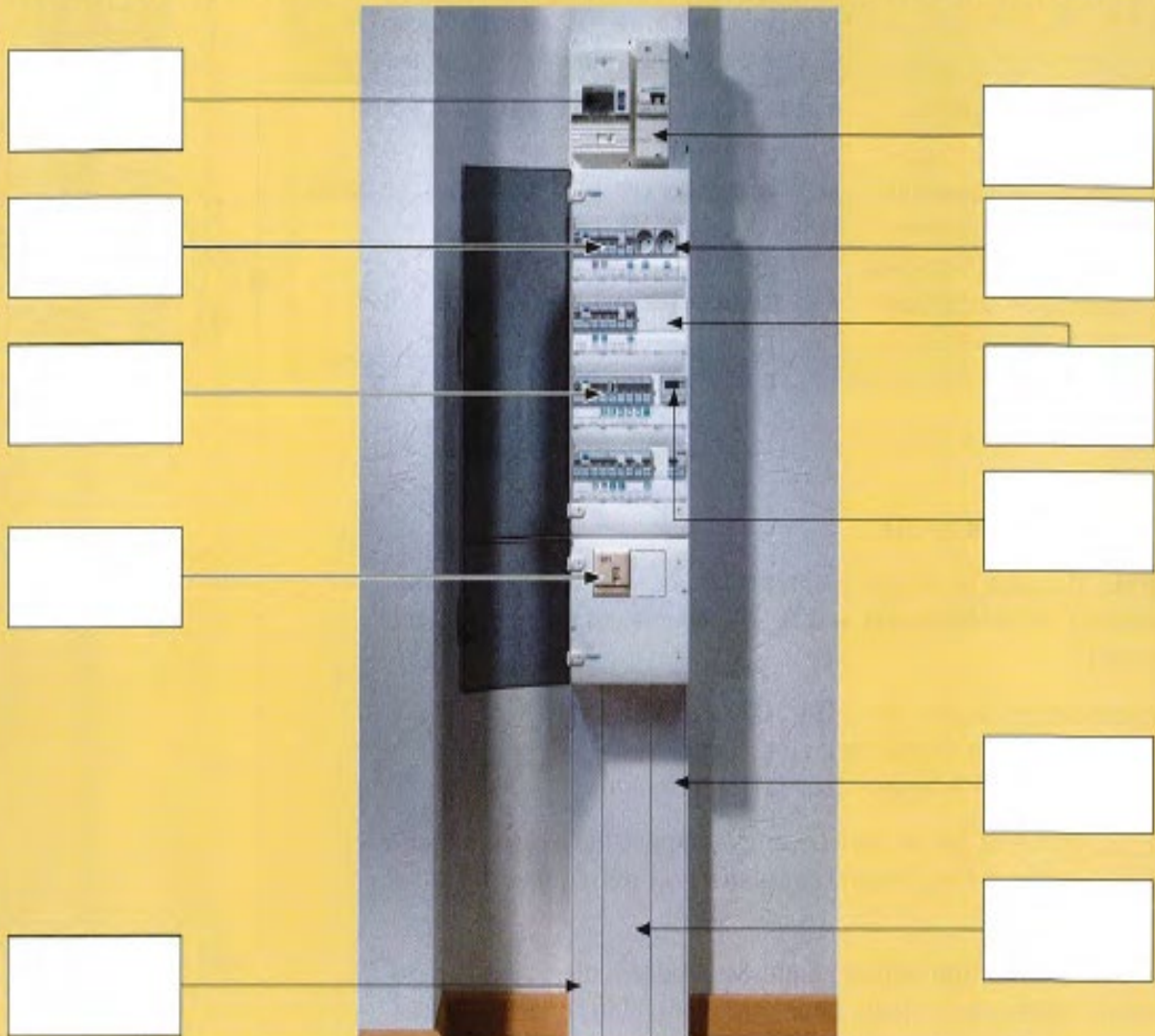


Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

Application 1

- Placer les termes suivants dans les cases correspondantes : *disjoncteur d'abonné* ; *compteur d'énergie* ; *socles PC* ; *réserve* ; *DTI* ; *protection différentielle* ; *disjoncteur divisionnaire* ; *appareillage de commande* ; *compartiment alimentation* ; *compartiment courants forts* ; *compartiment courants faibles*.



Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

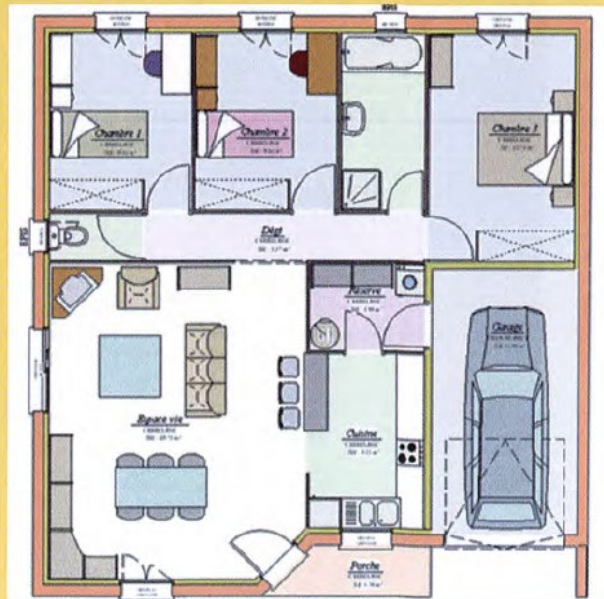
Application 2

1. Hachurer en rouge sur le schéma ci-contre les emplacements non admis.
2. Indiquer dans quelle pièce il faudrait implanter l'ETEL.



Emplacements non admis

Échelle 0,50 m



Application 3

D'après la face avant du disjoncteur de branchement ci-contre :

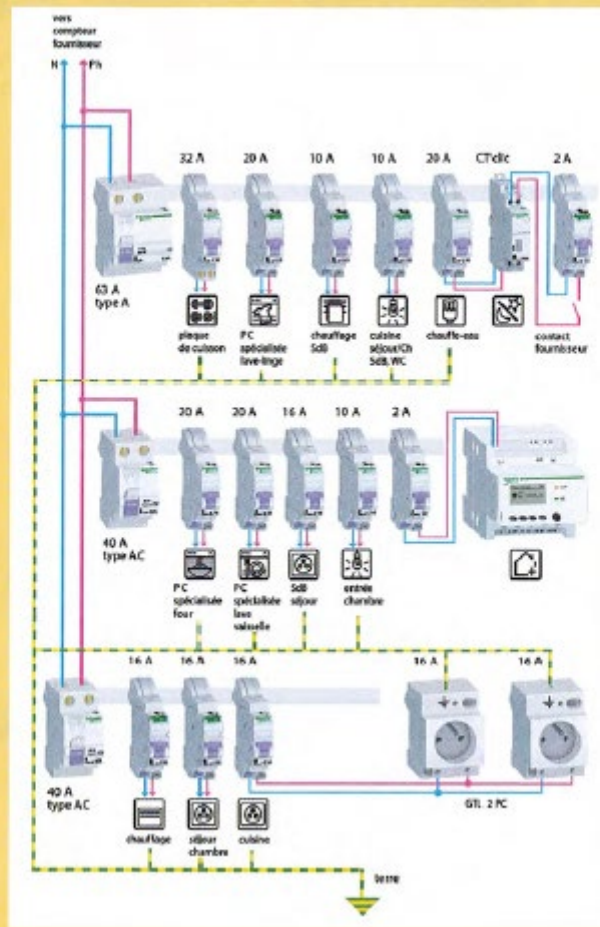
1. Quelle est la plage de réglage du calibre de la partie disjoncteur ?
2. Sur quelle valeur est réglée le calibre du disjoncteur ?
3. Quelle est la valeur de la sensibilité de la partie différentielle du disjoncteur ?
4. Quelle doit-être la valeur maximale de la prise de terre de cette installation ?
5. Que signifie l'indication **S** ?
6. Ce disjoncteur de branchement est raccordé au tableau de répartition par des conducteurs de 16 mm² de section. Qu'en pensez-vous ?



Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

Application 4 Schéma de branchement d'un appartement avec chauffage électrique



1. Entourer en rouge les interrupteurs différentiels (DDR).

2. Pour le DDR protégeant le four, indiquer : calibre : type :

3. Pour le DDR protégeant les PC cuisine, indiquer : calibre : type :

4. Pour le DDR protégeant le chauffe-eau, indiquer : calibre : type :

5. On souhaite installer un circuit spécialisé « congélateur ».

a) Peut-on le raccorder sur un interrupteur différentiel existant ? ☐ Oui ☐ Non

b) Si le raccordement n'est pas possible, indiquer pour le nouveau DDR :

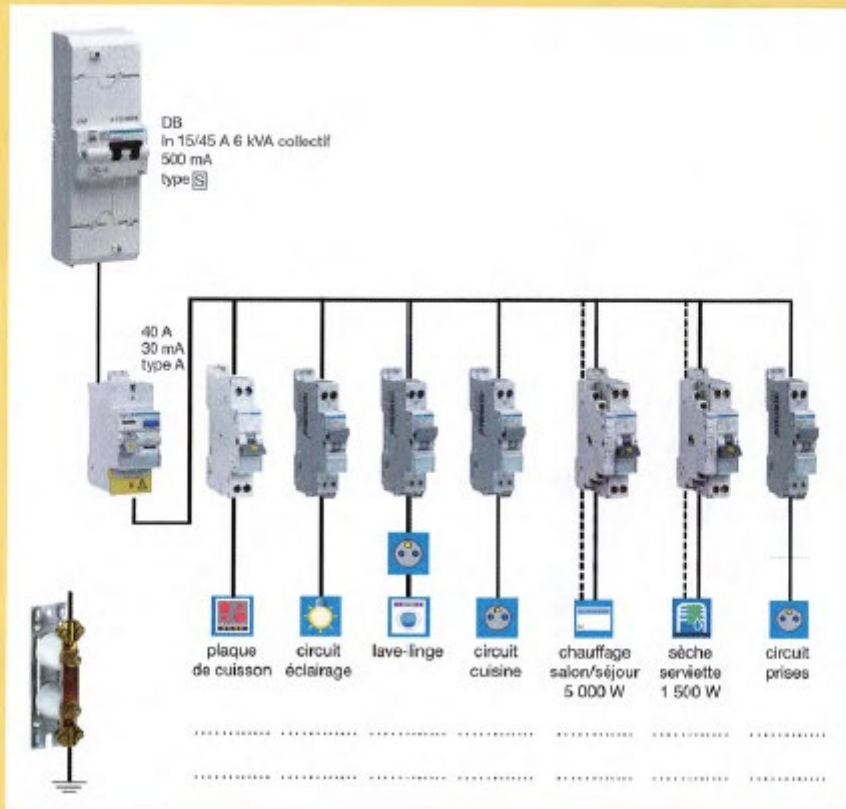
type : sensibilité :

Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Gaine Technique Logement (GTL)

Application 5

- Indiquer, sous chacun des récepteurs, le calibre du disjoncteur de protection et la section des conducteurs à utiliser.



Application 6

- Une habitation située en Corse et alimentée par une ligne aérienne nécessite-t-elle un parafoudre ? ☐ Oui ☐ Non
- Quel est le niveau kéraunique ?
- Placer sur le schéma de l'**application 5** précédente un parafoudre de tête si nécessaire.
- Si une surtension se produit sur le réseau, surligner sur ce même schéma le circuit d'évacuation de cette surtension.
- D'après ce tracé, les équipements branchés sur l'installation risquent-ils d'être endommagés ? ☐ Oui ☐ Non